שם: _____ תאריך: _____

בעיות קיצון: מספרים, כלכלה וגרפים

תזכורת
- **שלב 1:** בוחרים משתנה ובונים פונקציה
- **שלב 2:** קובעים את התחום של המשתנה
- **שלב 3:** גוזרים ומשווים ל-0
- **שלב 4:** טבלת סימנים: מינימום או מקסימום?
- **בקטע סגור:** משווים גם לערכי הפונקציה בקצות הקטע

1 בעיות מספרים ★★☆

הגדירו משתנה, בנו פונקציה, גזרו ומצאו את נקודת הקיצון. בדקו שזה אכן מינימום או מקסימום.

א. המכפלה של שני מספרים חיוביים היא **16**. מצאו את המספרים, שעבורם הסכום של אחד מהם ופי **4** מהשני הוא הקטן ביותר.

תשובה: _____

ב. מצאו את המספר החיובי שעבורו הסכום של המספר ופי **9** מההופכי שלו הוא הקטן ביותר. מהו הסכום הזה?

תשובה: _____

2 בעיות כלכליות ★★☆

א. עלות הייצור של x יחידות היא $C(x) = x^2 + 100$ (בשקלים). העלות הממוצעת ליחידה היא $A(x) = \frac{C(x)}{x}$. כמה יחידות כדאי לייצר כדי שהעלות הממוצעת תהיה הנמוכה ביותר? מה העלות הזאת?

תשובה: _____

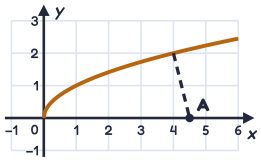
ב. מספר המבקרים בתערוכה (באלפים), t ימים אחרי הפתיחה, הוא $N(t) = \frac{400t}{t^2 + 16}$. אחרי כמה ימים מספר המבקרים הוא הגדול ביותר? כמה מבקרים יש אז?

תשובה: _____

3 פונקציות וגרפים

★★★

א. מבין כל הנקודות על הגרף של $y = \sqrt{x}$, מצאו את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $A(4.5,\ 0)$. מה המרחק הקטן ביותר?



תשובה: _____

ב. הנקודה P נמצאת על הגרף של $y = \frac{4}{x}$, ברביע הראשון. מ-P מורידים אנכים לצירים, ונוצר מלבן. מצאו את P, שעבורה ההיקף של המלבן הוא הקטן ביותר. מה ההיקף?

תשובה: _____

ג. למלבן יש קדקוד בראשית הצירים, שתי צלעות על הצירים, והקדקוד הרביעי על הגרף של $y = \sqrt{4 - x}$, ברביע הראשון. מה השטח הגדול ביותר של המלבן?

תשובה: _____

ד. מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של $f(x) = x + \frac{9}{x}$, בקטע $1 \le x \le 6$.

תשובה: _____

בעיות קיצון: מספרים, כלכלה וגרפים

1 בעיות מספרים

א. $S = x + \frac{64}{x} = x + 4 \cdot \frac{16}{x}$; מינימום כאשר $x = 8$: המספרים 8 ו־-2, והסכום 16

ב. $f(x) = x + \frac{9}{x}$, $f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$; המספר 3, והסכום 6

2 בעיות כלכליות

א. $A(x) = x + \frac{100}{x}$; מינימום כאשר $x = 10$ (יחידות); העלות הממוצעת 20 ₪

ב. $N'(t) = \frac{400(16 - t^2)}{(t^2 + 16)^2}$; מקסימום כאשר $t = 4$: 50 אלף מבקרים

3 פונקציות וגרפים

א. $d^2 = (x - 4.5)^2 + x$; מינימום כאשר $x = 4$: הנקודה $(4, 2)$, המרחק $\sqrt{4.25} = \frac{\sqrt{17}}{2}$

ב. ההיקף: $2(x + \frac{4}{x})$; מינימום כאשר $x = 2$: $P(2, 2)$, וההיקף 8

ג. $S(x) = x\sqrt{4 - x}$, $S'(x) = \frac{8 - 3x}{2\sqrt{4 - x}}$; מקסימום כאשר $x = \frac{8}{3}$; השטח: $S = \frac{16\sqrt{3}}{9} \approx 3.08$

ד. מינימום פנימי: $f(3) = 6$. בקצוות: $f(1) = 10$, $f(6) = 7.5$. הגדול ביותר 10, הקטן ביותר 6